

Sprint 1

TI-VI / Grupo 07



João Vítor de Freitas
Nagib Alexandre
Vitor Militão
Vitória Símil
Yasmin Cassemiro

Contextualização:



A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer>

Existem cerca de 55 milhões de pessoas convivendo com a Doença de Alzheimer no mundo em 2020. A estimativa é que esse número dobre a cada 20 anos, chegando a 78 milhões em 2030 e 139 milhões em 2050.

<https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics>

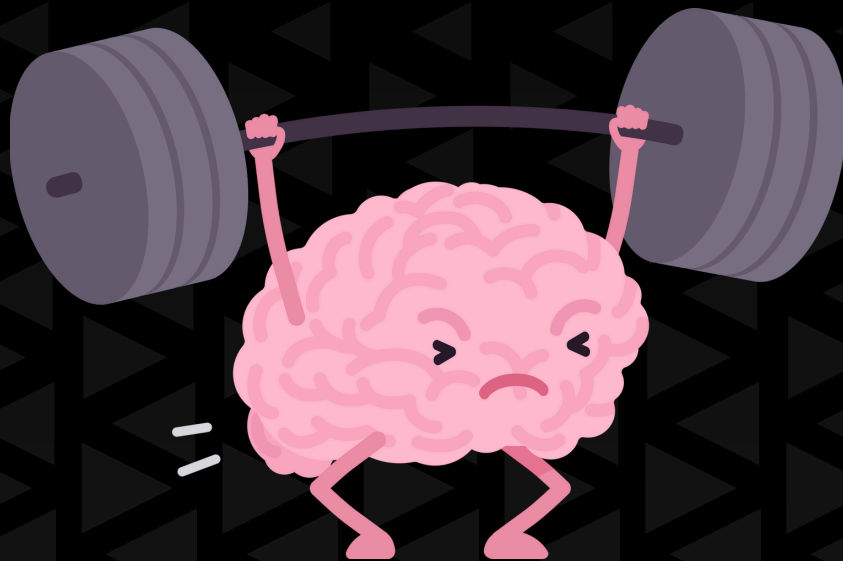
Em casos assim, o tratamento, precedido da descoberta precoce, tem efeitos positivos no combate dessa condição

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer>

Contextualização:

O nosso objetivo é projetar uma aplicação capaz de classificar uma ressonância magnética cerebral a fim de classificar o estágio de Alzheimer do paciente, desde não ocorrência, até o estágio grave. Seguindo um dos 17 ODS da Organização das Nações Unidas.

Pretendemos contribuir com uma identificação rápida e acessível dessa doença, principalmente nos estágios iniciais. Facilitando qualquer tratamento posterior.



3 SAÚDE E
BEM-ESTAR



Literaturas:

- <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/alzheimer>
- <https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics>
- A. W. Salehi, P. Baglat, B. B. Sharma, G. Gupta and A. Upadhy, "A CNN Model: Earlier Diagnosis and Classification of Alzheimer Disease using MRI," 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC), Trichy, India, 2020
- Multi-classification of alzheimer disease on magnetic resonance images (MRI) using deep convolutional neural network (DCNN) approaches, Sunday Adeola Ajagbe , Kamorudeen A. Amuda2 , Matthew A. Oladipupo3 , Oluwaseyi F. AFE4 and Kikelomo I. Okesola4



Proposta:

Com a base: Augmented Alzheimer MRI Dataset (Kaggle)

Computação Paralela

Federated Learning

Execução de múltiplas análises em paralelo para otimizar hiperparâmetros

Processamento de Imagens

Processamento de imagens de ressonância para classificação de níveis de alzheimer.

Computação Distribuída

Federated Learning

Preservação da privacidade

Escalabilidade



Cronograma:



Sprint 0

Definição do Tema

Revisão da literatura

**Planejamento das
propostas a serem
implementadas**

Sprint 1

**Implementações iniciais
para:**

- 1- Processamento e
Análise de Imagens**
- 2- Computação Paralela**

**Metrificação dos
resultados iniciais**

Sprint 2

**Implementação da
Computação Distribuída**

**Refinamento
completo do sistema**

**Coleta, validação e
metrificação de
resultados**

Considerações finais:



A partir dos resultados obtidos será possível utiliza-los como base para futuros sistemas clínicos de suporte à decisão

A proposta busca acelerar o diagnóstico e apoiar profissionais de saúde, podendo futuramente ser adaptada para outras doenças neurodegenerativas

Obrigado!

